



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»

КАФЕДРА «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Рубежный контроль № 1
по дисциплине
«Экономика программной инженерии»
Вариант 1

Студент Бугаков И. С.

Группа ИУ7-84Б

Преподаватели Силантьева А. В., Барышникова М. Ю.

Москва, 2026

1 Выполнение работы

1.1 Краткое описание проекта

Проект: создание собственной Internet-компании «с нуля». Команда молодых начинающих разработчиков во главе с опытным ведущим программистом ориентирована на обучение персонала технологиям создания web-сайтов и разработку представительских и корпоративного сайтов. Масштаб проекта: команда из 7 человек, длительность не более 3 месяцев, бюджет не более 650 тыс. руб. Вариант №1.

1.2 Задания 1–5

Дата начала проекта — первый понедельник 2-го квартала 2026 года (06.04.2026). Длительность — в днях, объём работ — в часах, тип задач по умолчанию — с фиксированными трудозатратами. Стандартный календарь: рабочие дни Пн–Пт, с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00. Праздничные дни учтены.

Введены задачи согласно варианту, задачи 1, 7 и 13 являются вехами. Задачи 5–6 являются подзадачами задачи 4, задачи 9 – 12 — подзадачами задачи 8. Установлены связи между задачами. Создан список ресурсов. Созданные задачи и список ресурсов представлены на рисунках 1.1 и 1.2.

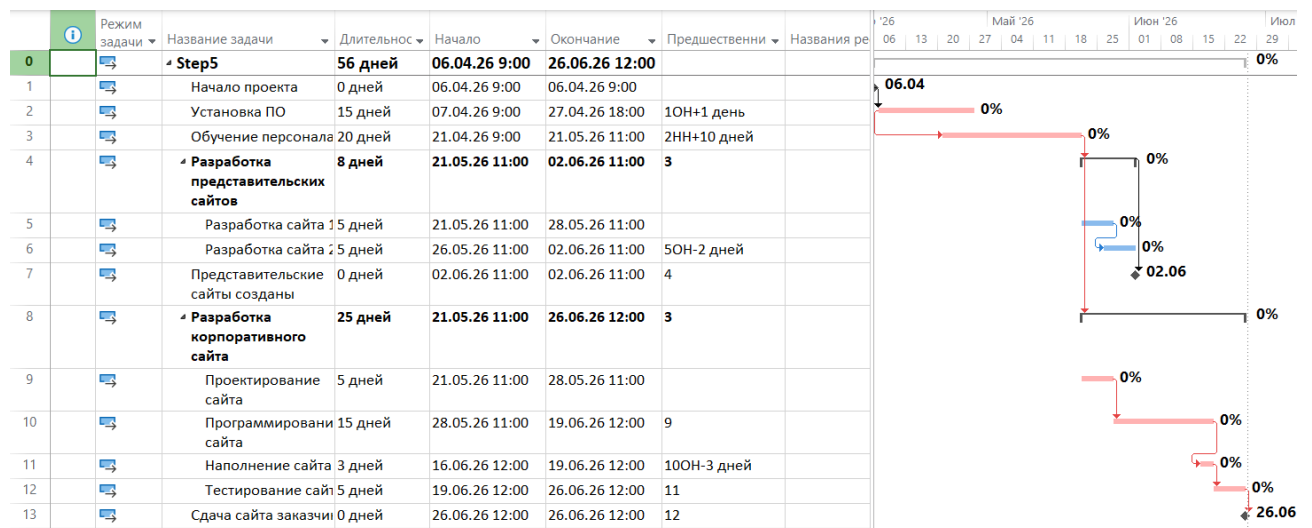


Рисунок 1.1 — Список задач после группировки и установления связей

		Название ресурса	Тип	Единицы измерения материалов	Краткое название	Группа	Макс. единиц	Стандартная ставка	Ставка сверхурочн	Затраты на исполыз.	Начисление	Базовый календарь
1		Соколов	Трудовой		С	Программ	100%	0 000,00 Р/мес	0,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
2		Соломин	Трудовой		С	Программ	100%	5 000,00 Р/мес	0,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
3		Тимофеев	Трудовой		Т	Программ	100%	0 000,00 Р/мес	0,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
4		Яковлева	Трудовой		Я	Программ	100%	0 000,00 Р/мес	0,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
5		Петров	Трудовой		П	Дизайнер	100%	5 000,00 Р/мес	0,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
6		Кузнецов	Трудовой		К	Дизайнер	100%	0 000,00 Р/мес	0,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
7		Фомина	Трудовой		Ф	Редактор	100%	0 000,00 Р/мес	0,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
8		Преподаватели	Трудовой		П	Преподав	400%	700,00 Р/день	0,00 Р/ч	0,00 Р	По окончании	Стандартный
9		Программное обеспечение	Материальный		П	ПО		30 000,00 Р		5 000,00 Р	В начале	
10		Картриджи для принтера	Материальный		К	Расходный материал		2 500,00 Р		0,00 Р	В начале	
11		Бумага	Материальный	пач	Б	Расходный		200,00 Р		0,00 Р	Пропорциональн	

Рисунок 1.2 — Список ресурсов проекта

1.3 Задание 6

Задачам были назначены ресурсы по варианту. Задачам 5 и 6 назначены фиксированные затраты 500 рублей, задаче 10 — 1000 рублей. Расход бумаги был установлен 3 пачки в месяц. После назначения ресурсов длительность проекта составила 56 дней, планируемая дата окончания 26.06, трудозатраты 1824 часа, затраты 623 450 рублей, что отображено на рисунке 1.3. Возникла перегрузка у сотрудников Кузнецова и Тимофеева, в связи с параллельным выполнением работ по разработке представительских сайтов.

	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшествен	Названия ресурсов	Трудозатр.	Фиксированные затраты	Затраты
0		Step6	56 дней	06.04.26 9:00	26.06.26 12:00			1 824 ч	0,00 Р	623 450,00 Р
1		Начало проекта	0 дней	06.04.26 9:00	06.04.26 9:00			0 ч	0,00 Р	0,00 Р
2		Установка ПО	15 дней	07.04.26 9:00	27.04.26 18:00	1ОН+1 день	Программное обесп	120 ч	0,00 Р	87 500,00 Р
3		Обучение персонала	20 дней	21.04.26 9:00	21.05.26 11:00	2НН+10 дней	Бумага[3 пач/мес];К	1 120 ч	0,00 Р	336 700,00 Р
4		Разработка представительских сайтов	8 дней	21.05.26 11:00	02.06.26 11:00	3		160 ч	0,00 Р	51 000,00 Р
5		Разработка сайта	5 дней	21.05.26 11:00	28.05.26 11:00		Кузнецов;Тимофеев	80 ч	500,00 Р	25 500,00 Р
6		Разработка сайта	5 дней	26.05.26 11:00	02.06.26 11:00	5ОН-2 дней	Кузнецов;Тимофеев	80 ч	500,00 Р	25 500,00 Р
7		Представительские сайты созданы	0 дней	02.06.26 11:00	02.06.26 11:00	4		0 ч	0,00 Р	0,00 Р
8		Разработка корпоративного сайта	25 дней	21.05.26 11:00	26.06.26 12:00	3		424 ч	0,00 Р	148 250,00 Р
9		Проектирование сайта	5 дней	21.05.26 11:00	28.05.26 11:00		Петров;Соколов	80 ч	0,00 Р	36 250,00 Р
10		Программирование сайта	15 дней	28.05.26 11:00	19.06.26 12:00	9	Соломин;Яковлева	240 ч	1 000,00 Р	79 750,00 Р
11		Наполнение сайта	3 дней	16.06.26 12:00	19.06.26 12:00	10ОН-3 дней	Фомина	24 ч	0,00 Р	6 000,00 Р
12		Тестирование сайта	5 дней	19.06.26 12:00	26.06.26 12:00	11	Соломин;Яковлева	80 ч	0,00 Р	26 250,00 Р
13		Сдача сайта заказчи	0 дней	26.06.26 12:00	26.06.26 12:00	12		0 ч	0,00 Р	0,00 Р

Рисунок 1.3 — Назначение ресурсов задачам проекта

1.4 Задание 7

Задачи по разработке представительских сайтов разбиты на подзадачи по разработке дизайна (2 дня) и непосредственно программирование сайта (3 дня). Связи задач были обновлены. Разбиение помогло разрешить перегрузки сотрудников, что отображено на рисунке 1.4. Трудозатраты снизились до 1744 часов, затраты до 598 450 рублей, в связи с уменьшением

времени работы Кузнецовым и Тимофеевым с 10 до 4 и 6 дней соответственно.

	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Трудозатраты	Фиксированные затраты	Затраты
0		Step7	56 дней	06.04.26 9:00	26.06.26 12:00			1 744 ч	0,00 Р	598 450,00 Р
1		Начало проекта	0 дней	06.04.26 9:00	06.04.26 9:00			0 ч	0,00 Р	0,00 Р
2		Установка ПО	15 дней	07.04.26 9:00	27.04.26 18:00	1ОН+1 день	Программное обесп	120 ч	0,00 Р	87 500,00 Р
3		Обучение персонала	20 дней	21.04.26 9:00	21.05.26 11:00	2НН+10 дней	Бумага[3 пач/мес];Картриджи	1 120 ч	0,00 Р	336 700,00 Р
4		Разработка представительских сайтов	8 дней	21.05.26 11:00	02.06.26 11:00	3		80 ч	0,00 Р	26 000,00 Р
5		Разработка сайта 1	5 дней	21.05.26 11:00	28.05.26 11:00			40 ч	500,00 Р	13 000,00 Р
6		Разработка дизайна сайта 1	2 дней	21.05.26 11:00	25.05.26 11:00		Кузнецов	16 ч	0,00 Р	5 000,00 Р
7		Программирование сайта 1	3 дней	25.05.26 11:00	28.05.26 11:00	6	Тимофеев	24 ч	0,00 Р	7 500,00 Р
8		Разработка сайта 2	5 дней	26.05.26 11:00	02.06.26 11:00	5ОН-2 дней		40 ч	500,00 Р	13 000,00 Р
9		Разработка дизайна сайта 2	2 дней	26.05.26 11:00	28.05.26 11:00		Кузнецов	16 ч	0,00 Р	5 000,00 Р
10		Программирование сайта 2	3 дней	28.05.26 11:00	02.06.26 11:00	9	Тимофеев	24 ч	0,00 Р	7 500,00 Р
11		Представительские сайты созданы	0 дней	02.06.26 11:00	02.06.26 11:00	4		0 ч	0,00 Р	0,00 Р
12		Разработка корпоративного сайта	25 дней	21.05.26 11:00	26.06.26 12:00	3		424 ч	0,00 Р	148 250,00 Р
13		Проектирование сайта	5 дней	21.05.26 11:00	28.05.26 11:00		Петров;Соколов	80 ч	0,00 Р	36 250,00 Р
14		Программирование сайта	15 дней	28.05.26 11:00	19.06.26 12:00	13	Соломин;Яковлева	240 ч	1 000,00 Р	79 750,00 Р
15		Наполнение сайта	3 дней	16.06.26 12:00	19.06.26 12:00	14ОН-3 дней	Фомина	24 ч	0,00 Р	6 000,00 Р
16		Тестирование сайт	5 дней	19.06.26 12:00	26.06.26 12:00	15	Соломин;Яковлева	80 ч	0,00 Р	26 250,00 Р
17		Сдача сайта заказчику	0 дней	26.06.26 12:00	26.06.26 12:00	16		0 ч	0,00 Р	0,00 Р

Рисунок 1.4 — Разбиение задач 5 и 6 на подзадачи

1.5 Задание 8

При назначении Соколова на задачу обучения сотрудников и снижения числа единиц ресурса Преподаватели до 3 человек, длительность выполнения задачи снижается до 17.5 дней. Поскольку данная задача лежит на критическом пути планируемая дата окончания проекта также сдвигается на 23.06, однако увеличиваются затра до 617 925 рублей и возникают перегрузки по данному сотруднику.

	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Трудозатраты	Фиксированные затраты	Затраты
0		Step8_1-2	53,5 дней	06.04.26 9:00	23.06.26 17:00			1 744 ч	0,00 Р	617 925,00 Р
1		Начало проекта	0 дней	06.04.26 9:00	06.04.26 9:00			0 ч	0,00 Р	0,00 Р
2		Установка ПО	15 дней	07.04.26 9:00	27.04.26 18:00	1ОН+1 день	Программное обесп	120 ч	0,00 Р	87 500,00 Р
3		Обучение персонала	17,5 дней	21.04.26 9:00	18.05.26 16:00	2НН+10 дней	Бумага[3 пач/мес];Картриджи	1 120 ч	0,00 Р	356 175,00 Р
4		Разработка представительских сайтов	8 дней	18.05.26 16:00	28.05.26 16:00	3		80 ч	0,00 Р	26 000,00 Р
5		Разработка сайта 1	5 дней	18.05.26 16:00	25.05.26 16:00			40 ч	500,00 Р	13 000,00 Р
6		Разработка дизайна сайта 1	2 дней	18.05.26 16:00	20.05.26 16:00		Кузнецов	16 ч	0,00 Р	5 000,00 Р
7		Программирование сайта 1	3 дней	20.05.26 16:00	25.05.26 16:00	6	Тимофеев	24 ч	0,00 Р	7 500,00 Р
8		Разработка сайта 2	5 дней	21.05.26 16:00	28.05.26 16:00	5ОН-2 дней		40 ч	500,00 Р	13 000,00 Р
9		Разработка дизайна сайта 2	2 дней	21.05.26 16:00	25.05.26 16:00		Кузнецов	16 ч	0,00 Р	5 000,00 Р
10		Программирование сайта 2	3 дней	25.05.26 16:00	28.05.26 16:00	9	Тимофеев	24 ч	0,00 Р	7 500,00 Р
11		Представительские сайты созданы	0 дней	28.05.26 16:00	28.05.26 16:00	4		0 ч	0,00 Р	0,00 Р
12		Разработка корпоративного сайта	25 дней	18.05.26 16:00	23.06.26 17:00	3		424 ч	0,00 Р	148 250,00 Р
13		Проектирование сайта	5 дней	18.05.26 16:00	25.05.26 16:00		Петров;Соколов	80 ч	0,00 Р	36 250,00 Р
14		Программирование сайта	15 дней	25.05.26 16:00	16.06.26 17:00	13	Соломин;Яковлева	240 ч	1 000,00 Р	79 750,00 Р
15		Наполнение сайта	3 дней	10.06.26 16:00	16.06.26 17:00	14ОН-3 дней	Фомина	24 ч	0,00 Р	6 000,00 Р
16		Тестирование сайта	5 дней	16.06.26 17:00	23.06.26 17:00	15	Соломин;Яковлева	80 ч	0,00 Р	26 250,00 Р
17		Сдача сайта заказчику	0 дней	23.06.26 17:00	23.06.26 17:00	16		0 ч	0,00 Р	0,00 Р

Рисунок 1.5 — Назначение Соколова на задачу обучения сотрудников

1.5.1 Вариант 1

Для разрешения перегрузки по сотруднику Соколову, может быть установлена задержка его подключения к задаче обучения до момента окончания работ над задачей по установке ПО. В этом случае дата окончания задачи сдвигается на 25.05, вследствие чего сдвигается и дата окончания проекта на 30.06. Трудозатраты и затраты остаются неизменными.

	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Трудозатраты	Фиксированные затраты	Затраты
0		Step8_3	58,5 дней	06.04.26 9:00	30.06.26 17:00			1 744 ч	0,00 Р	617 925,00 Р
1		Начало проекта	0 дней	06.04.26 9:00	06.04.26 9:00			0 ч	0,00 Р	0,00 Р
2		Установка ПО	15 дней	07.04.26 9:00	27.04.26 18:00	1ОН+1 день	Программное обесп	120 ч	0,00 Р	87 500,00 Р
3		Обучение персонала	22,5 дней	21.04.26 9:00	25.05.26 16:00	2НН+10 дней	Бумага[3 пач/мес];Картриджи	1 120 ч	0,00 Р	356 175,00 Р
4		Разработка представительских сайтов	8 дней	25.05.26 16:00	04.06.26 16:00	3		80 ч	0,00 Р	26 000,00 Р
5		Разработка сайта 1	5 дней	25.05.26 16:00	01.06.26 16:00			40 ч	500,00 Р	13 000,00 Р
6		Разработка дизайна сайта 1	2 дней	25.05.26 16:00	27.05.26 16:00		Кузнецов	16 ч	0,00 Р	5 000,00 Р
7		Программирование сайта 1	3 дней	27.05.26 16:00	01.06.26 16:00	6	Тимофеев	24 ч	0,00 Р	7 500,00 Р
8		Разработка сайта 2	5 дней	28.05.26 16:00	04.06.26 16:00	5ОН-2 дней		40 ч	500,00 Р	13 000,00 Р
9		Разработка дизайна сайта 2	2 дней	28.05.26 16:00	01.06.26 16:00		Кузнецов	16 ч	0,00 Р	5 000,00 Р
10		Программирование сайта 2	3 дней	01.06.26 16:00	04.06.26 16:00	9	Тимофеев	24 ч	0,00 Р	7 500,00 Р
11		Представительские сайты созданы	0 дней	04.06.26 16:00	04.06.26 16:00	4		0 ч	0,00 Р	0,00 Р
12		Разработка корпоративного сайта	25 дней	25.05.26 16:00	30.06.26 17:00	3		424 ч	0,00 Р	148 250,00 Р
13		Проектирование сайта	5 дней	25.05.26 16:00	01.06.26 16:00		Петров;Соколов	80 ч	0,00 Р	36 250,00 Р
14		Программирование сайта	15 дней	01.06.26 16:00	23.06.26 17:00	13	Соломин;Яковлева	240 ч	1 000,00 Р	79 750,00 Р
15		Наполнение сайта	3 дней	18.06.26 17:00	23.06.26 17:00	14ОН-3 дней	Фомина	24 ч	0,00 Р	6 000,00 Р
16		Тестирование сайта	5 дней	23.06.26 17:00	30.06.26 17:00	15	Соломин;Яковлева	80 ч	0,00 Р	26 250,00 Р
17		Сдача сайта заказчику	0 дней	30.06.26 17:00	30.06.26 17:00	16		0 ч	0,00 Р	0,00 Р

Рисунок 1.6 — Изменение плана проекта при установке задержки для Соколова

1.5.2 Вариант 2

Другим подходом к разрешению перегрузки по сотруднику Соколову является варьирование профилей нагрузки данного сотрудника на задачах по установке ПО и обучению сотрудников. К разрешению перегрузки ведут комбинации профилей «Загрузка в начале» — «Загрузка в конце» и «Загрузка в начале» — «Поздний пик» по данным задачам.

В первом случае окончание задачи по обучению персонала смещается на 03.06, что ведет к смещению окончания проекта на 09.07, что является превышением допустимого срока в 3 месяца. Результаты на рисунке 1.7. Также увеличилась длительность работы над задачей установки ПО до 25 дней.

	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Трудозатраты	Фиксированные затраты	Затраты
0		Step8_4	65,17 дней	06.04.26 9:00	09.07.26 14:20			1 744 ч	0,00 Р	617 925,00 Р
1		Начало проекта	0 дней	06.04.26 9:00	06.04.26 9:00			0 ч	0,00 Р	0,00 Р
2		Установка ПО	25 дней	07.04.26 9:00	14.05.26 11:00	1ОН+1 день	Программное обесп	120 ч	0,00 Р	87 500,00 Р
3		Обучение персонала	29,17 дней	21.04.26 9:00	03.06.26 12:20	2НН+10 дней	Бумага[3 пач/мес];Картриджи	1 120 ч	0,00 Р	356 175,00 Р
4		Разработка представительских сайтов	8 дней	03.06.26 12:20	16.06.26 14:20	3		80 ч	0,00 Р	26 000,00 Р
5		Разработка сайта 1	5 дней	03.06.26 12:20	10.06.26 12:20			40 ч	500,00 Р	13 000,00 Р
6		Разработка дизайна сайта 1	2 дней	03.06.26 12:20	05.06.26 12:20		Кузнецов	16 ч	0,00 Р	5 000,00 Р
7		Программирование сайта 1	3 дней	05.06.26 12:20	10.06.26 12:20	6	Тимофеев	24 ч	0,00 Р	7 500,00 Р
8		Разработка сайта 2	5 дней	08.06.26 12:20	16.06.26 14:20	5ОН-2 дней		40 ч	500,00 Р	13 000,00 Р
9		Разработка дизайна сайта 2	2 дней	08.06.26 12:20	10.06.26 12:20		Кузнецов	16 ч	0,00 Р	5 000,00 Р
10		Программирование сайта 2	3 дней	10.06.26 12:20	16.06.26 14:20	9	Тимофеев	24 ч	0,00 Р	7 500,00 Р
11		Представительские сайты созданы	0 дней	16.06.26 14:20	16.06.26 14:20	4		0 ч	0,00 Р	0,00 Р
12		Разработка корпоративного сайта	25 дней	03.06.26 12:20	09.07.26 14:20	3		424 ч	0,00 Р	148 250,00 Р
13		Проектирование сайта	5 дней	03.06.26 12:20	10.06.26 12:20		Петров;Соколов	80 ч	0,00 Р	36 250,00 Р
14		Программирование сайта	15 дней	10.06.26 12:20	02.07.26 14:20	13	Соломин;Яковлева	240 ч	1 000,00 Р	79 750,00 Р
15		Наполнение сайта	3 дней	29.06.26 14:20	02.07.26 14:20	14ОН-3 дней	Фомина	24 ч	0,00 Р	6 000,00 Р
16		Тестирование сай	5 дней	02.07.26 14:20	09.07.26 14:20	15	Соломин;Яковлева	80 ч	0,00 Р	26 250,00 Р
17		Сдача сайта заказчику	0 дней	09.07.26 14:20	09.07.26 14:20	16		0 ч	0,00 Р	0,00 Р

Рисунок 1.7 — Использование профилей «Загрузка в начале» — «Загрузка в конце» для разрешения перегрузки Соколова

Во втором случае сроки выполнения задачи сдвигаются еще дальше на 11.06 и, как результат, также сдвигаются сроки выполнения проекта на 17.07, что также является превышением допустимых сроков выполнения проекта. Аналогично увеличилась длительность работы над задачей установки ПО до 25 дней.

	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Трудозатраты	Фиксированные затраты	Затраты
0		Step8_4	71 дней	06.04.26 9:00	17.07.26 12:00			1 744 ч	0,00 Р	617 925,00 Р
1		Начало проекта	0 дней	06.04.26 9:00	06.04.26 9:00			0 ч	0,00 Р	0,00 Р
2		Установка ПО	25 дней	07.04.26 9:00	14.05.26 11:00	1ОН+1 день	Программное обесп	120 ч	0,00 Р	87 500,00 Р
3		Обучение персонала	35 дней	21.04.26 9:00	11.06.26 11:00	2НН+10 дней	Бумага[3 пач/мес];Картриджи	1 120 ч	0,00 Р	356 175,00 Р

Рисунок 1.8 — Использование профилей «Загрузка в начале» — «Поздний пик» для разрешения перегрузки Соколова

1.5.3 Выводы

Наиболее оптимальным способом разрешения перегрузки сотрудника Соколова является установка задержки для начала работ над задачей обучения сотрудников после окончания работ по задаче установки ПО, так как не ведет к превышению сроков проекта, однако сдвигает их на 2.5 дня. Привлечение Соколова к задаче обучения сотрудников при условии его единоличной работы над задачей по установке ПО не является оправданным, так как возрастают затраты и длительность работы над проектом. При этом в случае добавления сотрудников к задаче установки ПО и сокращения сроков работы над ней может привести к целесообразности добавления Соколова к задаче обучения сотрудников для сокращения времени ее выполнения.

1.6 Задание 9

Для сокращения длительности критического пути и, как следствие, длительности работы над проектом были применены следующие меры:

- для задачи «Установка ПО» были дополнительно привлечены сотрудники Тимофеев и Яковлева, что позволило сократить длительность работ до 5 дней, затраты до 77 500 (-10 000) рублей;
- в связи с отсутствием пересечения задач по установке ПО и обучения сотрудников, Соколов был привлечен к задаче обучения сотрудников при количестве преподавателей — 3, что позволило сократить длительность работ над задачей до 17.5 дней, однако возрасли затраты до 356 525 (+19 825) рублей;
- к задаче тестирования сайта был дополнительно подключен Тимофеев, что позволило сократить длительность выполнения до 3.33 дней и затраты до 25 833 (-727) рублей;
- в связи с занятостью Тимофеева на задачах по программированию представительских сайтов, он не может быть назначен на задачу программирования корпоративного сайта без возникновения перегрузок и удлинения критического пути, вследствие их устранения;
- Кузнецов мог бы быть назначен на задачу наполнения сайта, для сокращения длительности работ над ним, при условии обладания им необходимыми компетенциями.

В результате принятых мер, планируемая дата окончания проекта 22.06, что на две недели меньше максимально возможного срока, затраты составляют 607 858 рублей, что на 42 142 рублей меньше максимального бюджета проекта. Результаты приведены на рисунке 1.9.

	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Трудозатраты	Фиксированные затраты	Затраты
0		Step9	51,83 дней	06.04.26 9:00	22.06.26 10:40			1 744 ч	0,00 Р	607 858,33 Р
1		Начало проекта	0 дней	06.04.26 9:00	06.04.26 9:00			0 ч	0,00 Р	0,00 Р
2		Установка ПО	5 дней	07.04.26 9:00	13.04.26 18:00	10Н+1 день	Программное обесп	120 ч	0,00 Р	77 500,00 Р
3		Обучение персонала	17,5 дней	21.04.26 9:00	18.05.26 16:00	2НН+10 дней	Бумага[3 пач/мес];Картриджи	1 120 ч	0,00 Р	356 525,00 Р
4		Разработка представительских сайтов	8 дней	18.05.26 16:00	28.05.26 16:00	3		80 ч	0,00 Р	26 000,00 Р
5		Разработка сайта 1	5 дней	18.05.26 16:00	25.05.26 16:00			40 ч	500,00 Р	13 000,00 Р
6		Разработка дизайна сайта 1	2 дней	18.05.26 16:00	20.05.26 16:00		Кузнецов	16 ч	0,00 Р	5 000,00 Р
7		Программирование сайта 1	3 дней	20.05.26 16:00	25.05.26 16:00	6	Тимофеев	24 ч	0,00 Р	7 500,00 Р
8		Разработка сайта 2	5 дней	21.05.26 16:00	28.05.26 16:00	50Н-2 дней		40 ч	500,00 Р	13 000,00 Р
9		Разработка дизайна сайта 2	2 дней	21.05.26 16:00	25.05.26 16:00		Кузнецов	16 ч	0,00 Р	5 000,00 Р
10		Программирование сайта 2	3 дней	25.05.26 16:00	28.05.26 16:00	9	Тимофеев	24 ч	0,00 Р	7 500,00 Р
11		Представительские сайты созданы	0 дней	28.05.26 16:00	28.05.26 16:00	4		0 ч	0,00 Р	0,00 Р
12		Разработка корпоративного сайта	23,33 дней	18.05.26 16:00	22.06.26 10:40	3		424 ч	0,00 Р	147 833,33 Р
13		Проектирование сайта	5 дней	18.05.26 16:00	25.05.26 16:00		Петров;Соколов	80 ч	0,00 Р	36 250,00 Р
14		Программирование сайта	15 дней	25.05.26 16:00	16.06.26 17:00	13	Соломин;Яковлева	240 ч	1 000,00 Р	79 750,00 Р
15		Наполнение сайта	3 дней	10.06.26 16:00	16.06.26 17:00	14ОН-3 дней	Фомина	24 ч	0,00 Р	6 000,00 Р
16		Тестирование сайта	3,33 дней	16.06.26 17:00	22.06.26 10:40	15	Соломин;Яковлева;	80 ч	0,00 Р	25 833,33 Р
17		Сдача сайта заказчику	0 дней	22.06.26 10:40	22.06.26 10:40	16		0 ч	0,00 Р	0,00 Р

Рисунок 1.9 — Сокращение критического пути

1.7 Задание 10

Дата отчета установлена 28.05 для отслеживания окончания работы над представительскими сайтами и полноценного переключения на работу с корпоративным сайтом. Для задач разработки дизайна и программирования сайта 2 установлено запаздывание окончания работ в 2 дня. Задачи 1–13, за исключением задач 4 и 10 отмечены выполненными. Прогресс работы над задачей 10 составляет 60%.

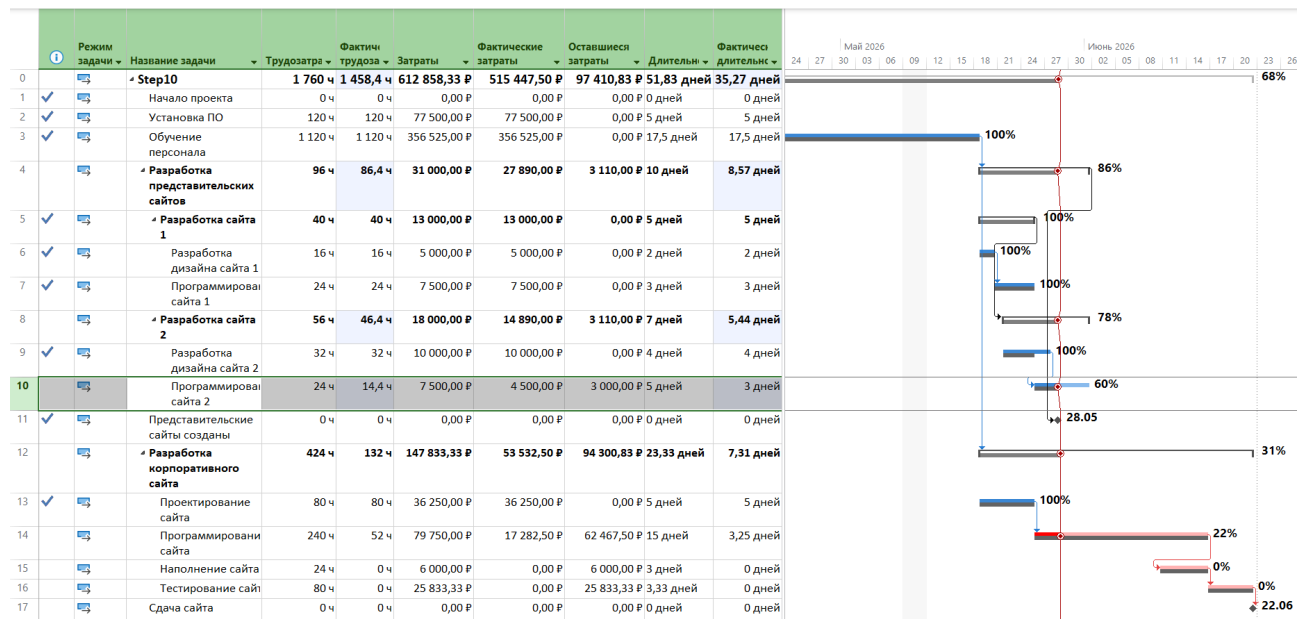


Рисунок 1.10 — Диаграмма Ганта с отслеживанием и линией прогресса. Сравнение планируемых и фактических значений.

На 28.05 прошло 68% длительности проекта. Потрачено 84% планируемых затрат. Планируемые затраты в связи с задержками увеличились на 5000 рублей. Фактические трудозатраты составили 83% планируемых.

Вывод

Несмотря на задержки выполнения задач по разработке представительского сайта 2, сроки выполнения проекта остались прежними (22.06). В результате задержек затраты увеличились на 5000 рублей и на 28.05 составляют по плану 612 858 рублей. Запас по длительности по прежнему составляет 2 недели, по финансам — 37 142 рубля.